

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

1ra. práctica (tipo B)
(Primer Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits, cmath, fstream, vector, map, iterator, algorithm o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB1_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

Problema de la Partición Equitativa

Definición Formal

Dado un conjunto $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ de n números enteros positivos, se desea dividirlo en dos subconjuntos disjuntos S_1 y S_2 tales que $S_1 \cup S_2 = S$ y la diferencia $| \text{suma}(S_1) - \text{suma}(S_2) |$ sea mínima. En el caso ideal, esta diferencia es cero, lo que significa que ambos subconjuntos suman exactamente lo mismo.

Condición Necesaria para Partición Perfecta

Si la suma total T de todos los elementos es impar, es imposible lograr una partición perfecta (diferencia = 0), ya que no se puede dividir un número impar en dos enteros iguales. Si T es par, el objetivo se reduce a encontrar un subconjunto cuya suma sea exactamente $T/2$.

Ejemplo de entrada: $S = \{3, 1, 4, 2, 5, 1\}$

Se recomienda ordenar

Posición	1	2	3	4	5	6
Original	3	1	4	2	5	1
Ordenado	5	4	3	2	1	1

$$T = 3 + 1 + 4 + 2 + 5 + 1 = 16$$

$$\text{Objetivo} = T / 2 = 8$$

Traza de Ejecución (con S ordenado = {5, 4, 3, 2, 1, 1})

Resultado

S_1	S_2
{5, 3}	{4, 2, 1, 1}
suma = 8	suma = 8

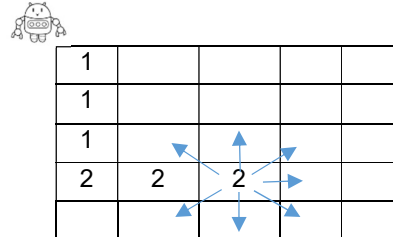
Diferencia mínima = 0 → Partición perfecta

Pregunta 2 (10 puntos)

Una empresa maderera ha adquirido un robot para agilizar el corte de la madera en listones de diversos tamaños. El producto base a cortar es una plancha de tamaño $n \times m$, el cual siempre se empieza a cortar desde alguna de sus esquinas. Cada listón por cortarse debe tener un largo c , donde $c > 1$ y $c < 5$.

Para realizar la operación de corte, el robot recibe el largo c de los listones que desea obtener, con esta solicitud el robot debe maximizar la cantidad de listones que puede obtener de la plancha, para esta tarea se requiere que desarrolle un algoritmo basado en backtracking. Además, debe considerar que el robot corta los listones de forma consecutiva, ya que no puede saltar, por tal motivo para iniciar con el corte de un nuevo listón debe empezar en una posición adyacente a la del último listón cortado (horizontal, vertical o diagonal). Por ejemplo:

Para los datos: $n = 5$, $m = 5$, $c = 3$:



Las flechas azules muestran las posiciones donde puede empezar el corte del siguiente listón 3, desde luego no puede considerar una posición ya asignada a otro listón.

La respuesta será: Total de listones = 7, con las siguientes:

1		7	7	7
1	6	6	6	4
1	5	5	5	4
2	2	2		4
		3	3	3

Las respuestas de ejemplo corresponden a movimientos de forma horaria empezando de las 6 horas.

Otras Pruebas (recuerde que n, m y c se deben solicitar al usuario):

Para los datos: n = 4, m=5, c =3:

1	5	5	5	6
1	4	4	4	6
1	3	3	3	6
2	2	2		

La respuesta será: Total de listones = 6

Para los datos: n = 4, m=4, c =2:

1	7	7	8
1	6	6	8
2	3	4	5
2	3	4	5

La respuesta será: Total de listones = 8

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
Jose Luis Corcuera

San Miguel, 11 de abril del 2026